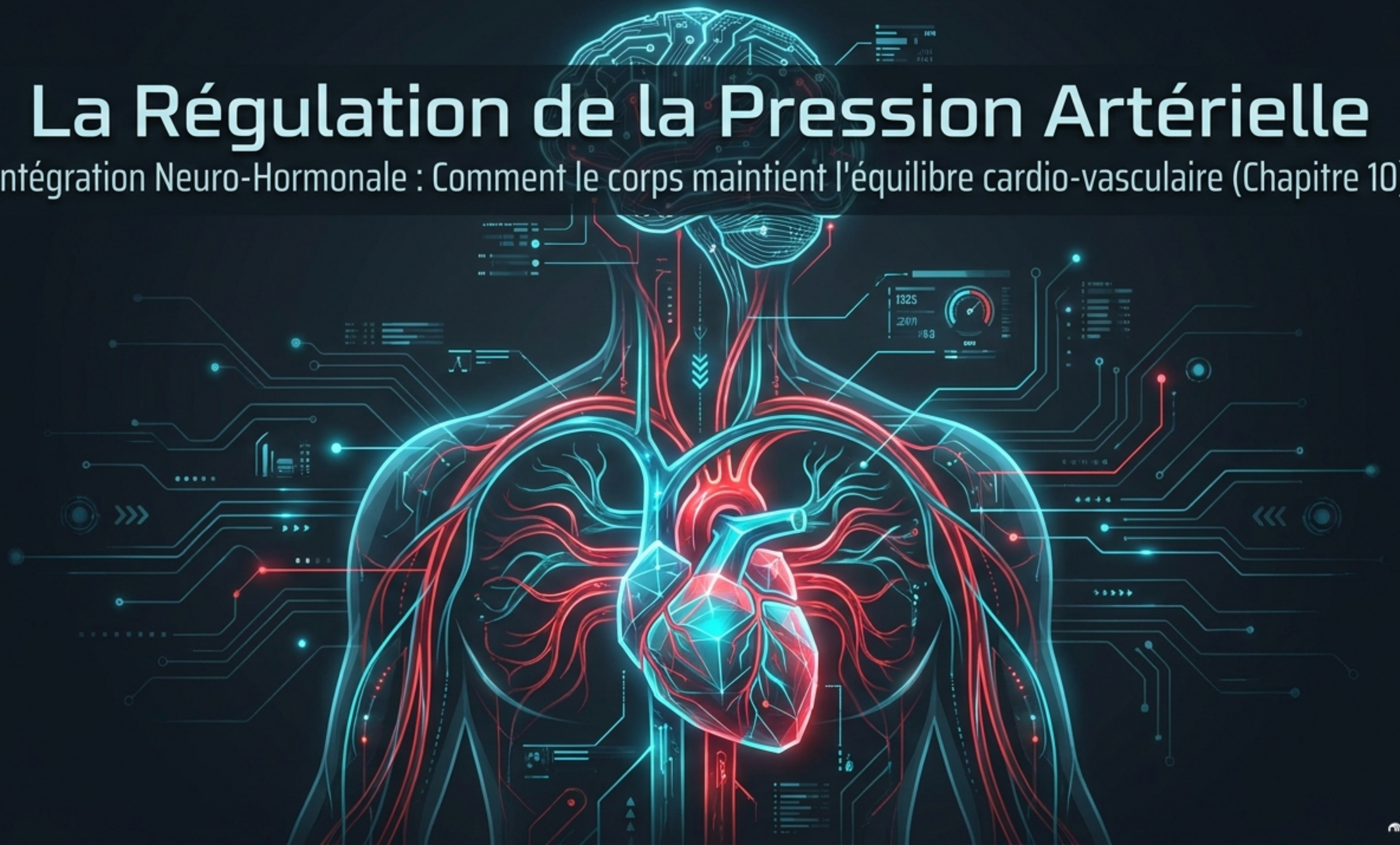
www.mathbacai.com

# La Régulation de la Pression Artérielle

## Intégration Neuro-Hormonale : Comment le corps maintient l'équilibre cardio-vasculaire (Chapitre 10)



Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# L'Équation de la Pression Artérielle (PA)

La Pression Artérielle (PA) est une constante dynamique vitale.
Oscillation normale :
Systole (Max : 12-13 cm Hg) / Diastole (Min : 8 cm Hg).
Trois paramètres physiques définissent la PA :

1. Activité Cardiaque (Débit et Fréquence)

2. Vasomotricité (Calibre des vaisseaux)

3. Volémie (Masse / Volume sanguin)

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# Deux Systèmes, Un Seul But : L'Homéostasie

## Régulation Nerveuse (L'Intervention d'Urgence)

- Action : Immédiate (réflexe en quelques secondes)
- Mécanisme : Signaux électriques (Potentiels d'action) et neurotransmetteurs
- Cibles : Cœur et calibre vasculaire (Vasomotricité)

Secondes — Temps — Heures / Jours

## Régulation Hormonale (L'Ajustement Stratégique)

- Action : Lente et durable (heures à jours)
- Mécanisme : Signaux chimiques
- Mécanisme : Signaux chimiques (Hormones véhiculées par le sang)
- Cibles : Volume sanguin (Volémie via les reins) et Vasomotricité)

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# 1. Détecter l'Anomalie : Les Barorécepteurs

Les capteurs de pression stratégiquement placés sur les artères principales.

## Sinus Carotidiens

- Protègent l'irrigation du cerveau.
- Reliés au Nerf de Hering (nerf IX).

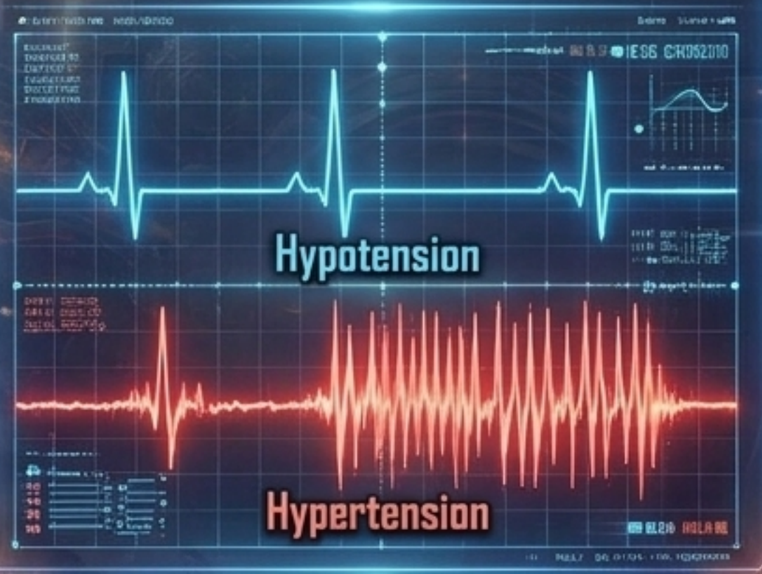
## Crosse Aortique

- Surveille la sortie directe du cœur.
- Reliée au Nerf de Cyon (nerf X).

## Le Code Neuronal :

Variation de la PA → Étirement de la paroi
-> Création de Potentiels d'Action (PA).

La fréquence des PA est strictement proportionnelle à la pression artérielle.




Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# 2. Intégrer l'Information : Le Bulbe Rachidien

L'ordinateur central situé dans le tronc cérébral traite les signaux de Cyon et Hering.

**Centre Cardiomodérateur (Bulbaire) :**
- Reçoit les nerfs sensitifs afférents.
- Son activation ralentit le cœur.

**L'Interrupteur Clé :**
Le centre cardiomodérateur inhibe le centre vasomoteur via un interneurone inhibiteur. L'activation de l'un éteint l'autre.

**Centre Vasomoteur (Bulbaire) :**
- Contrôle l'accélération cardiaque et la constriction vasculaire.

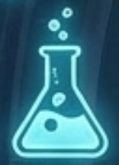
Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# 3. Agir sur la Cible : Ortho vs Para

## Parasympathique (Modérateur)

- **Voie nerveuse :** Nerf Pneumogastrique (Nerf X)



- **Neurotransmetteur :** Acétylcholine

- **Action Cardiaque :** Cardiomodération (Baisse Fréquence)

- **Action Vasculaire :** Vasodilatation passive (par levée d'inhibition)

- **Effet Final :** Baisse la PA

## Orthosympathique (Accélérateur)

- **Voie nerveuse :** Fibres sympathiques & Nerf splanchnique

- **Neurotransmetteur :** Noradrénaline

- **Action Cardiaque :** Cardioaccélération (Hausse Fréquence)

- **Action Vasculaire :** Vasoconstriction active

- **Effet Final :** Augmente la PA

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# La Boucle Correctrice : En cas d'Hypertension

1. Hausse Pression Artérielle (Hypertension)

2. Forte stimulation et étirement des barorécepteurs

3. Hausse Fréquence des PA (nerfs Cyon & Hering)

centre vasomoteur

4. Activation du cardiomodérateur → Inhibition du vasomoteur

STOP

5. Dominance Parasympathique (Acétylcholine libérée par Nerf X)

6. Ralentissement cardiaque & Vasodilatation

7. Retour de la PA à la normale

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# La Boucle Correctrice : En cas d'Hypotension (Hémorragie)

1. Baisse Pression Artérielle (Hypotension)

2. Baisse d'étirement des barorécepteurs

3. Baisse Fréquence des PA (nerfs Cyon & Hering)

4. Levée de l'inhibition du centre vasomoteur (Désactivation du cardiomodérateur)

LEVÉE D'INHIBITION

centre vasomoteur

DÉSACTIVATION DU CARDIOMODÉRATEUR

5. Dominance Orthosympathique (Noradrénaline libérée)

6. Accélération cardiaque, Vasoconstriction & Sécrétion d'Adrénaline

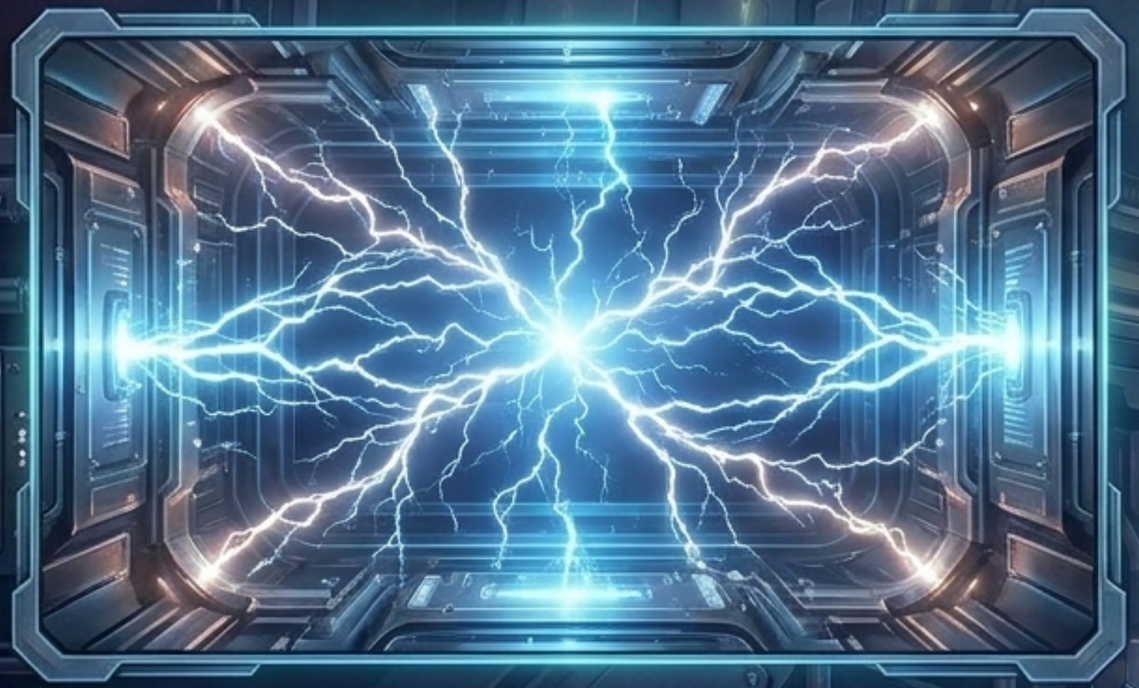
7. Retour de la PA à la normale

Gemini Notebook

# L'Appel aux Renforts : Régulation Hormonale

Le système nerveux règle les variations rapides (seconde par seconde).
Mais que se passe-t-il si l'hypotension persiste ou si la menace est systémique (stress extrême, perte de sang massive) ?
Le cerveau et les reins mobilisent un arsenal hormonal pour agir sur deux leviers massifs à long terme :

1. La vasoconstriction généralisée.
2. L'ajustement du volume sanguin (Volémie).

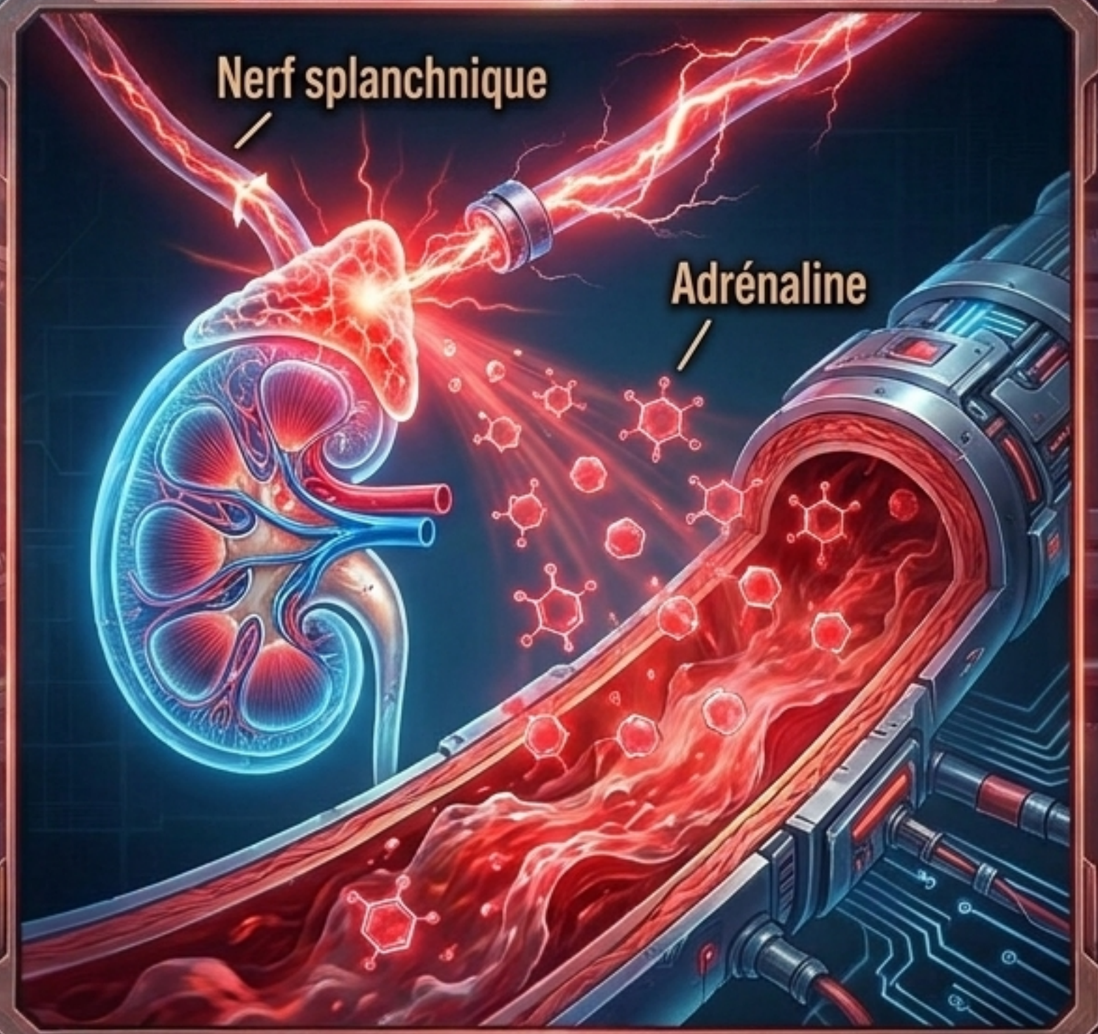


Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# L'Hormone de l'Urgence : Adrénaline

- Origine : Glande Médullosurrénale (stimulée directement par le nerf splanchnique orthosympathique).
- Déclencheur : Stress, colère, émotion forte, baisse brutale de PA.
- Action : Décharge massive et rapide dans le torrent sanguin.
- Effets Cibles :
  - Renforce la force et la fréquence des contractions cardiaques.
  - Vasoconstriction généralisée (sauf muscles/cerveau/cœur).
- Conséquence : Hausse rapide et puissante de la Pression Artérielle.

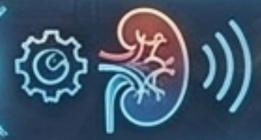



Gemini Notebook

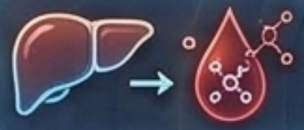
www.mathbacai.com

# Le Bâtisseur de Pression : Le Système RAA

La réponse biochimique complexe à une hypotension prolongée.



1. Détection : Le Rein détecte la baisse de PA et sécrète la Rénine.



2. Conversion : La Rénine transforme l'Angiotensinogène (foie) en Angiotensine (active).

3. Action 1 (Vaisseaux) : L'Angiotensine provoque une puissante vasoconstriction.

4. Action 2 (Glandes) : L'Angiotensine stimule la Corticosurrénale qui sécrète l'Aldostérone.

5. Action 3 (Reins) : L'Aldostérone ordonne au rein de réabsorber le Sodium (Na+) et l'eau.

**—> Hausse de la volémie et de la PA.**

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# Ajustement Fin de la Volémie : ADH et ANF

Deux hormones strictement antagonistes gèrent le volume de fluides plasmatiques.

## Hausse de la PA (ADH)

- Nom : Vasopressine / Hormone Antidiurétique
- Source : Hypothalamus / Posthypophyse
- Action : Ordonne aux reins de réabsorber l'eau pure.
- Résultat : Hausse Volémie -> Hausse PA

## Baisse de la PA (ANF)

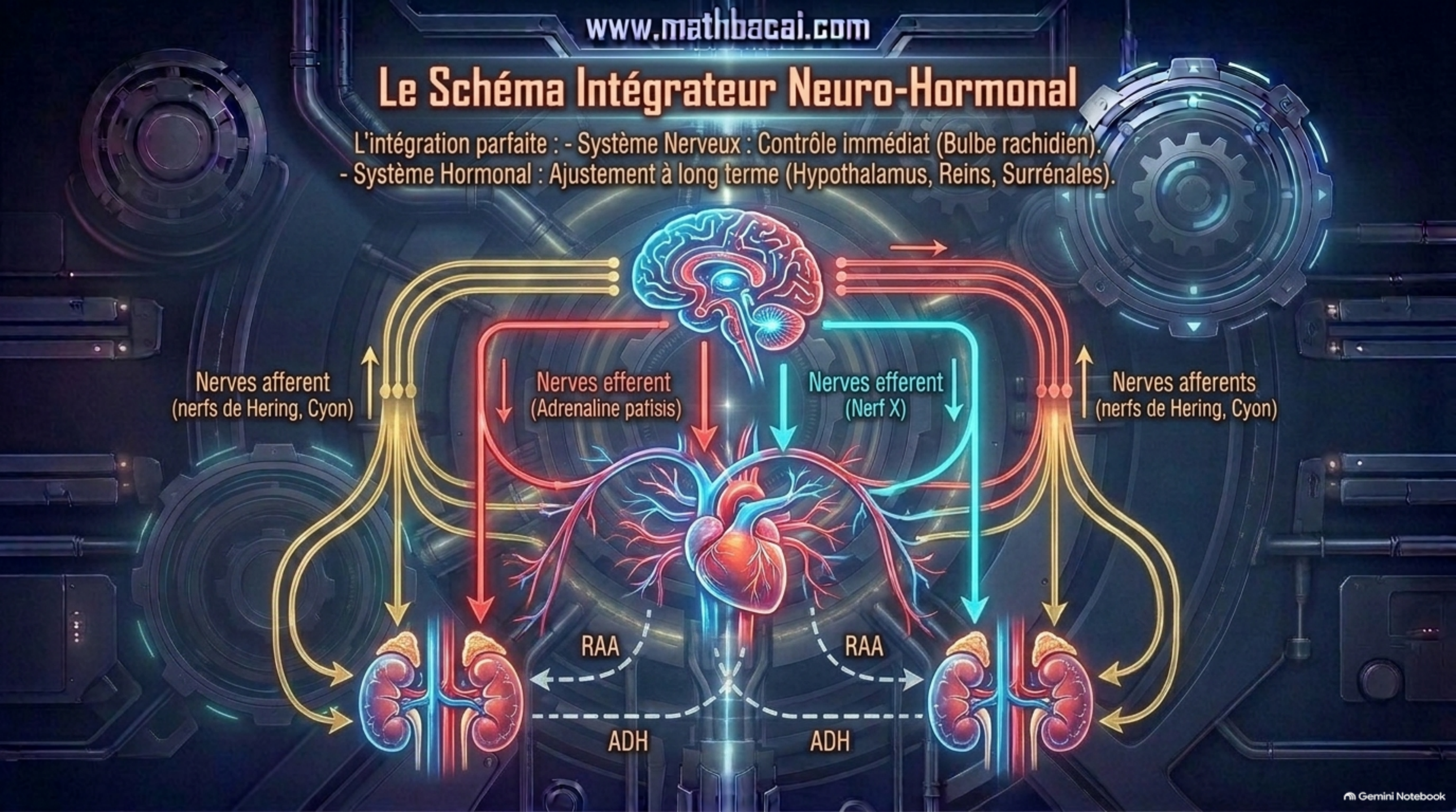
- Nom : Facteur Natriurétique Auriculaire
- Source : Oreillettes du cœur (lorsqu'elles sont trop étirées par le sang).
- Action : Ordonne aux reins d'excréter le Na+ et l'eau.
- Résultat : Baisse Volémie -> Baisse PA

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

# Le Schéma Intégrateur Neuro-Hormonal

L'intégration parfaite : - Système Nerveux : Contrôle immédiat (Bulbe rachidien).
- Système Hormonal : Ajustement à long terme (Hypothalamus, Reins, Surrénales).




Gemini Notebook

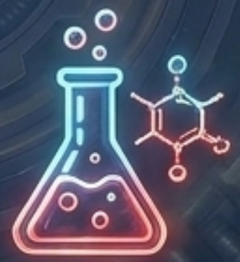
www.mathbacai.com

# À Retenir pour l'Examen

- **L'Homéostasie** : La PA = Débit x Vasomotricité x Volémie.

- **Détection** : Barorécepteurs (Sinus carotidiens / Crosse aortique) traduisent la pression mécanique en fréquence de PA électriques.

- **Centre d'Intégration** : Le Bulbe rachidien (La bascule : Centre Cardio-modérateur inhibe le Vasomoteur).
- **Effecteurs Nerveux** (Court terme) :
  - **Para** : Nerf X -> Acétylcholine -> Baisse PA.
  - **Ortho** : Nerf splanchnique -> Noradrénaline -> Hausse PA.



- **Effecteurs Hormonaux** (Long terme) :
  - Pour monter la PA : Adrénaline, Système RAA (Aldostérone), ADH.
  - Pour baisser la PA : ANF.

Gemini Notebook

# Fin du Chapitre 10

Maîtrisez votre biologie.
Retrouvez d'autres résumés, des schémas interactifs,
et vos fiches de révisions complètes sur :

**www.mathbacai.com**

Gemini Notebook